

Лабораторная работа №2

Задача о погоне

Нечаева Кира Андреевна

НКНбд-01-23

Invalid Date

Постановка задачи

Вариант 2

Начальное расстояние:

$$k = 12 \text{ км.}$$

Скорость катера в **4 раза больше** скорости лодки.

Необходимо:

- получить уравнение движения катера;
- рассмотреть два начальных положения;
- построить траектории;
- определить точки встречи.

Математическая модель

Для первого случая:

$$r_0 = \frac{12}{4+1} = 2.4 \text{ км.}$$

Для второго:

$$r_0 = \frac{12}{4-1} = 4 \text{ км.}$$

Уравнение дальнейшего движения:

$$\boxed{\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15}}}$$

Начальные условия:

Реализация

Модель реализована на **Julia**.

Для обоих случаев решается одно дифференциальное уравнение с разными начальными условиями.

Для построения траекторий полярные координаты преобразуются в декартовы:

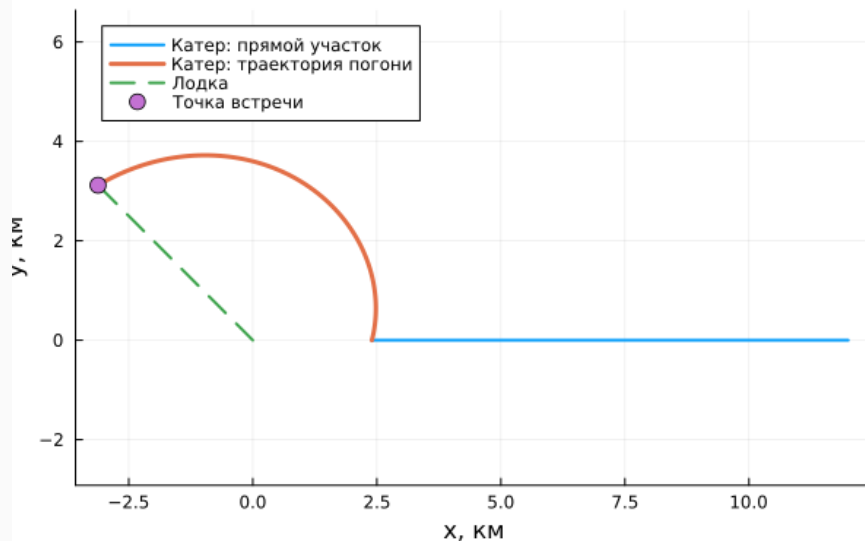
$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Направление движения лодки:

$$\varphi = \frac{3\pi}{4}.$$

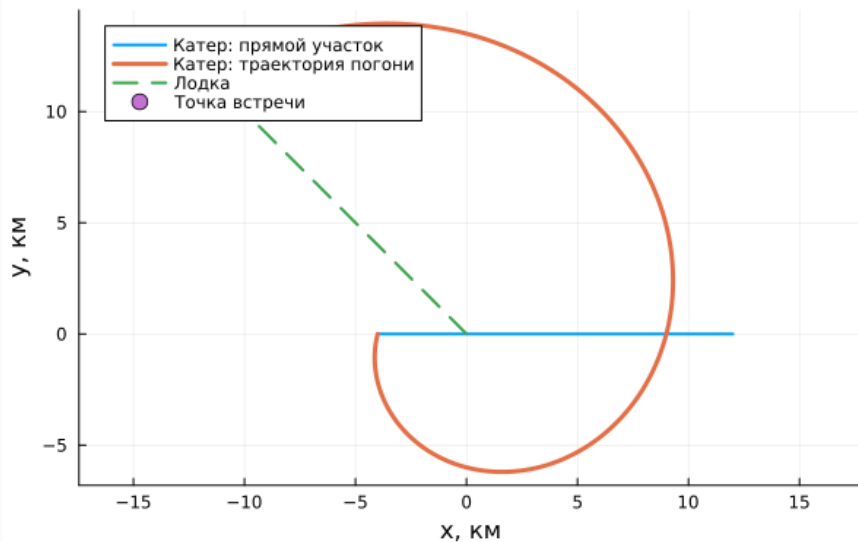
Первый случай

Задача о погоне - случай 1



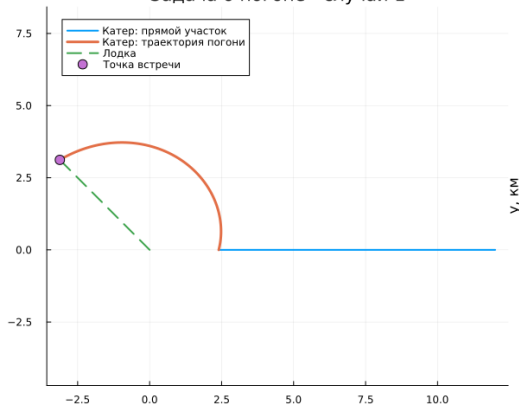
Второй случай

Задача о погоне - случай 2

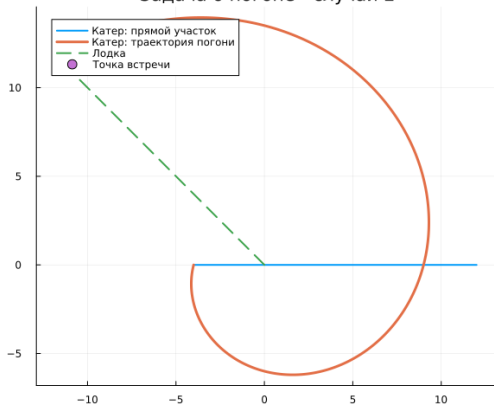


Сравнение результатов

Задача о погоне - случай 1



Задача о погоне - случай 2



В обоих случаях используется одно уравнение движения.

Различие траекторий определяется начальными условиями.

Для варианта 2:

$$k = 12 \text{ км}, \quad n = 4.$$

Получено уравнение

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{r}{\sqrt{15}}.$$

Для двух начальных положений:

- построены траектории катера и лодки;
- определены точки их пересечения;
- получены разные траектории при одном уравнении движения.